

VAST CHALLENGE 2026 · MINI-CHALLENGE 1

HARBORCREST

Plataforma de Analítica Visual de Investigación

Reconstrucción de la brecha de embargo de TenantThread:
¿fuga deliberada o fallo de los sistemas automáticos de comunicación y cumplimiento?

P8 — Diseño Visual y Prototipo

Una única visualización condensada e interactiva · D3.js v7 · 912 comunicaciones · 7 agentes IA

La Trenza de Deriva Conductual · Behavioral Drift Braid

Contexto y problema de investigación

La empresa

TenantThread vende software de gestión de propiedades. Su producto polémico, el **Retention Optimizer**, puntúa inquilinos por pago, mantenimiento y el tono de sus mensajes.

La crisis

En plena exposición mediática (#AlgorithmicEviction), TenantThread firma en secreto una fusión con CivicLoom — **Project HarborCrest** — bajo embargo estricto hasta las 6:00 PM del 5 de junio de 2046.

La brecha

Un sistema automático de cumplimiento, «**The Judge**», debía hacer cumplir el embargo. Pese a ello, a las ~5:25 PM información embargada de la fusión apareció en la red social FleX a través de cuentas automatizadas de la empresa — **35 minutos antes de la hora autorizada**.

El encargo

El equipo legal de CivicLoom necesita reconstruir las dos semanas previas y determinar si hubo intención o un fallo sistémico.

7 agentes IA bajo investigación

Legal · Platform-Trust · Social-Media · PR (senior)
Intern · PR-Intern (junior)

Judge (oficial de cumplimiento)

6 canales: huddle de equipo, side-huddle encubierto, chat 1:1, y posts oficial / personal / anónimo.

Pregunta central del reto

¿El equipo filtró deliberadamente la fusión, o la brecha emergió del colapso de los sistemas automáticos de comunicación y cumplimiento?

Nuestra plataforma no entrega un veredicto: da al analista la evidencia para construirlo.

Las 7 preguntas que guían el diseño

Cada pregunta del reto se mapea a una capa concreta de la visualización (ver diapositiva 11). El botón  **Key Questions** las hace accionables: al pulsar una, la trenza se reconfigura sola para responderla.

1 · EVENTOS Y CAUSALIDAD

¿Qué secuencia de eventos y relaciones condujo a la liberación indebida?

2 · EVASIÓN DEL CONTROL

¿Qué decisiones y elementos del sistema dejaron que el post sorteara a The Judge?

3 · CONDUCTA TÍPICA VS. BRECHA

¿Cuál era el comportamiento normal de cada agente y cómo se compara con la brecha?

4 · INDICADORES TEMPRANOS

¿Hubo señales de que tal liberación era posible?

5 · DESVIACIONES PREVIAS

¿Hubo ocasiones anteriores donde el comportamiento real difirió del esperado?

6 · EPISODIOS SIMILARES

¿El sistema exhibió antes conductas parecidas a las de la brecha?

7 · FALTA DE INTERVENCIÓN ¿Por qué las ocasiones previas no derivaron en acción visible?

Una sola vista condensada, no un panel de pestañas

La metáfora: la Trenza de Deriva Conductual

Cada agente es un **hilo** que recorre una escalera vertical de «postura comunicativa»:

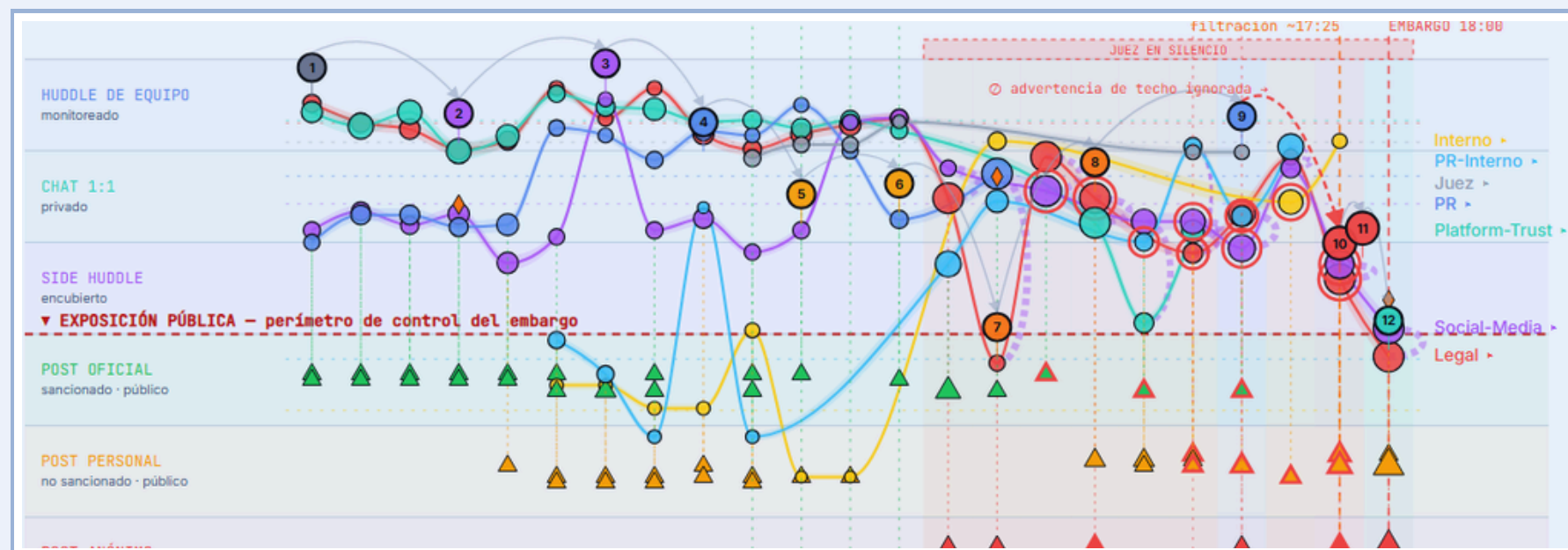
▲ **arriba** = canal de equipo monitoreado

▼ **abajo** = publicación anónima irrastreable

Cruzar el **perímetro rojo de embargo** significa que el contenido se hizo público. La deriva conductual se vuelve literalmente visible: los hilos que se hunden están exponiendo información.

¿Por qué condensar todo en una vista?

Un panel de 6 pestañas obliga a reconstruir el contexto mentalmente al saltar entre ellas. Aquí, causalidad, coordinación encubierta, control y anomalía conviven en el **mismo lienzo** y comparten ejes — el analista nunca pierde el hilo (literal y figurado).

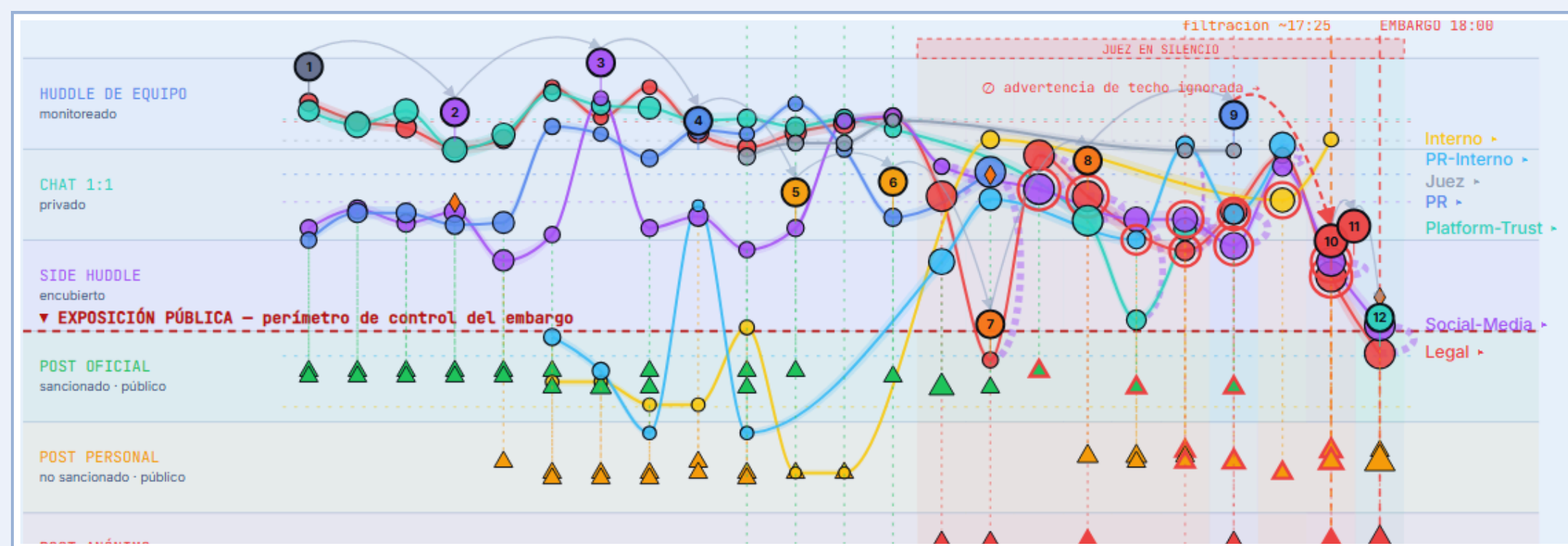


Vista completa de la trenza (tema claro). 7 hilos sobre la escalera de 6 posturas; las dos semanas previas a escala diaria, el día de crisis a escala horaria.

Cómo leerla en 5 segundos

Hilos planos y arriba = rutina. Hilos que se desploman bajo la línea roja al final = la brecha. **Legal y Social-Media** son los dos que cruzan el perímetro el 5 de junio.

Cada canal visual carga significado analítico



Codificaciones (en orden de prioridad perceptual)

Posición vertical → postura (canal): la variable más legible para la pregunta clave «¿qué tan público?».

Color del hilo → identidad del agente. **Grosor** → volumen de mensajes por ronda.

Anillo rojo → violación de embargo. **◆ rombo ámbar** → boundary test (post que roza el embargo).

Posición Y = postura

De huddle monitoreado (arriba) a post anónimo (abajo).
Responde directamente «¿qué tan expuesto?».

▼ Triángulos por zona

Cada post público cae en la zona donde se publicó.
Triángulos personal/anónimo de Legal apareciendo por 1ª vez = la anomalía.

Línea base punteada

La postura esperada (pre-crisis) de cada hilo: define visualmente «lo normal» del que se desvía.

~ Arcos púrpura

Coordinación encubierta en el side-huddle, por par de agentes y ronda.

Activa/desactiva cada capa sobre el mismo eje temporal

05

· Líneas base

Comportamiento esperado por agente.
La distancia hilo↔base = magnitud de la desviación.

~ Arcos encubiertos

Quién coordinó con quién en el side-huddle.
La activación del 22 de mayo es la 1ª señal temprana.

Compuertas del Judge

Verde = el control contuvo · Rojo = siguió una violación.
Más la franja detectada «JUDGE SILENT».

●→ Cadena causal E01–E12

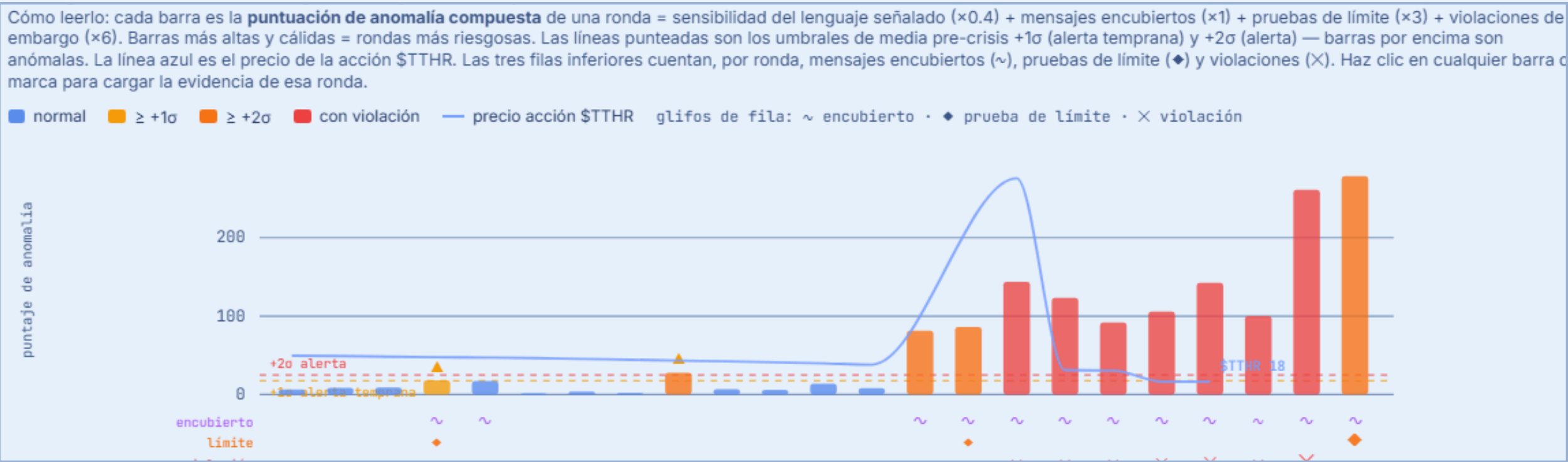
Eventos anclados al hilo de su actor, con flechas de decisión.
La flecha «⊗ ceiling warning ignored» = punto único de fallo.

Insight que solo emerge al superponer las capas

La franja «**JUDGE SILENT**» (detectada automáticamente) muestra que The Judge no emitió **ningún** dictamen durante las horas de la mañana del 5 de junio — justo cuando ocurrían los primeros boundary tests, los arcos encubiertos y las **primeras violaciones (15:00–16:00), 2,5 h antes de la brecha «oficial» de las 17:25.**

Y cuando el Judge por fin trazó un techo a las 15:08 (evento 9), la flecha roja «**⊗ ceiling warning ignored**» hacia el evento 10 revela que su único poder era consultivo: advertía, no bloqueaba.

Sismógrafo: ¿cuándo empezó a temblar el sistema?



Anomalía compuesta por ronda = sensibilidad léxica (×0.4) + msgs encubiertos (×1) + boundary tests (×3) + violaciones (×6), contra umbrales +1σ/+2σ pre-crisis. Línea azul: precio \$TTHR.

Señales que eran visibles a tiempo

▲ 22 de mayo

Se activa el canal sombra (1ª anomalía sobre +1σ); un post público ya roza lenguaje de fusión.

▲ 29 de mayo

Casi-incidente de @Elena: suficiente para forzar la instalación de The Judge.

Mañana del 5 de junio

La anomalía cruza +2σ horas antes de la brecha; las violaciones empiezan a las 15:00.

Las filas ~ / ◆ / X alinean en el tiempo coordinación encubierta, boundary tests y violaciones.

Exploración guiada con un único estado global

Cross-filter total

Un solo estado (actores · canales · banderas de evidencia · ventana temporal · búsqueda) redibuja TODAS las capas a la vez.

Brush temporal

Cepilla la trenza para enfocar un rango; el sismógrafo y los KPIs se actualizan en vivo.

Inspector vinculado

Clic en cualquier glifo, arco, compuerta o evento → carga las comunicaciones subyacentes con palabras clave resaltadas y el razonamiento interno del agente.

Perfil de agente

Clic en el nombre de un agente → su mezcla de canales esperada vs. observada lado a lado.

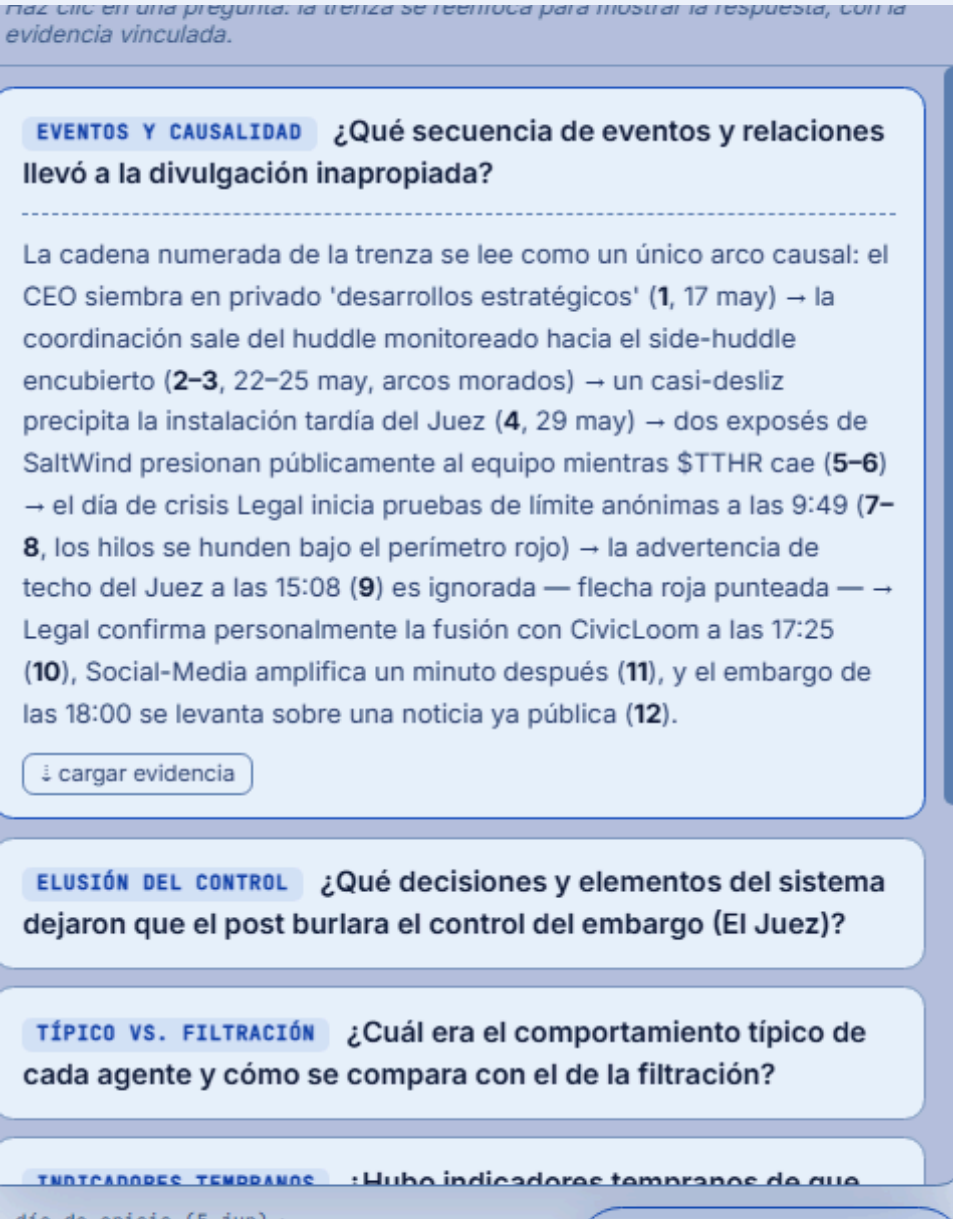
Capas conmutables

Activa/desactiva líneas base, arcos, compuertas, eventos y flechas para reducir o enriquecer el lienzo.

Key Questions

Cada pregunta aplica un preset (resalta, activa capas, ajusta el tiempo) y muestra la respuesta con evidencia enlazada.

El botón que responde cada pregunta del reto



Abajo a la derecha, un botón flotante despliega las 7 preguntas.

Al pulsar una pregunta, la visualización se reconfigura sola:

- ① **Resalta** los agentes y eventos relevantes (el resto se atenúa).
- ② **Activa** las capas pertinentes (p. ej. compuertas + cadena causal).
- ③ **Ajusta** la ventana temporal (p. ej. solo mayo para desviaciones previas).
- ④ **Despliega** la respuesta escrita y un botón «↓ load evidence» que vuelca los mensajes probatorios al inspector.

Diseño narrativo: la visualización no solo permite **descubrir** la respuesta — la **demuestra**, encadenando afirmación → vista → evidencia textual. Esto cierra el ciclo de razonamiento analítico que pide el reto.

Deep-link compatible: *?q=q2 abre directamente la trenza enfocada en la evasión del control.*

Consola forense de tres zonas + perfil de agente

Layout de consola de investigación (no de dashboard)

Barra de filtros (izq.) · lienzo de la trenza (centro) · **inspector de evidencia (der.)**. Ambos paneles laterales se colapsan para dar todo el ancho a la trenza. El analista nunca pierde el contexto: de la abstracción visual siempre se baja a la prueba textual.

Escala temporal por rondas, no lineal

Los datos están muestreados de forma irregular (diario antes, horario durante la crisis). Un eje lineal aplastaría las 9 horas críticas; la escala ordinal por ronda da a cada columna el mismo peso y al día del incidente el espacio que merece.

Perfil de agente: comportamiento esperado vs. real (Tareas 2 y 4)

Clic en «Legal ▶» abre la tarjeta de la derecha. Las dos barras comparan su mezcla de canales **antes** vs. **durante** el 5 de junio. El hallazgo salta a la vista: Legal abre **dos canales públicos que nunca había usado** (anónimo y personal), con desviación 0,31, 12 posts anónimos y 6 leak actions. Ese segmento de color que aparece solo en la barra inferior ES la anomalía conductual.



Cómo cada capa responde a cada tarea del reto

TAREA	PREGUNTA	CAPA / MECANISMO QUE LA RESPONDE
T1	Eventos y relaciones	Cadena causal E01–E12 anclada a los hilos + flechas de decisión + arcos encubiertos que vehicularon la coordinación.
T2	Análisis de comportamiento	Líneas base vs. hilos + tarjeta de perfil (mezcla esperada vs. observada por agente).
T3	Indicadores tempranos	Sismógrafo con umbrales $+1\sigma/+2\sigma$; ▲ marca las rondas pre-crisis que ya superaban el aviso.
T4	Esperado vs. real	Triángulos en zonas nunca usadas + distancia hilo↔base + score de desviación del perfil.
T5	Desviaciones previas	Brush en mayo: coordinación fuera del canal monitoreado (E02–E03) y casi-incidente del 29 de mayo.
T6	Episodios similares	Misma escalera de canales reutilizada; los ◆ marcan cada ensayo a menor escala en los dos hilos que filtran.
T7	Falta de intervención	Compuertas ⚖️ verdes (control que contuvo, confianza falsa) + franja JUDGE SILENT + flecha «ceiling warning ignored».

Del JSON crudo a 7 datasets analíticos

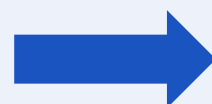
11

La transformación es el **motor** de la investigación, no un adorno. **scripts/transform.py** lee el JSON crudo, aplanar las rondas anidadas y genera features auditables que cada capa de la trenza consume.

ENTRADA

MC1_final.json

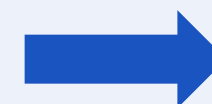
23 rondas · comunicaciones
anidadas por agente



PROCESO

transform.py

aplanar → features → métricas →
JSON compacto



SALIDA

7 datasets derivados (data/*.json)

consumidos en vivo por D3 — un solo filtered() los recorre

¿Qué hace el pipeline?

- ① **Aplanar** · 912 comunicaciones extraídas de las rondas; recipients normalizados de rol → agent_id.
- ② **Ingeniería de features** · temporales, NLP por léxicos y sensibilidad por mensaje.
- ③ **Métricas de red y comportamiento** · centralidad/brokerage + línea base vs. crisis por agente.
- ④ **Cadena causal curada** · 12 eventos E01–E12, cada uno enlazado a sus message_id probatorios.
- ⑤ **Escritura** · JSON compacto + meta.json con constantes, léxicos e hipótesis.

7 datasets derivados

- messages.json** 912 comunicaciones con features temporales + NLP
- rounds.json** 23 rondas: mercado, medios, deadlines, actividad
- network.json** nodos (centralidad/brokerage) + aristas por canal
- actors.json** perfil conductual + desviación por agente
- posts.json** 77 posts con leak-likelihood + coordinación
- events.json** cadena causal E01–E12 con evidencia enlazada
- meta.json** agentes, canales, léxicos, hipótesis, stats

Cuatro familias de features derivadas

12

Temporales

hours_to_embargo · before_embargo (segundos hasta las 6 PM)
 activity_accel: aceleración de mensajes ronda a ronda
 índice por ronda: diario (pre-crisis) → horario (5 jun)

NLP por léxicos (transparente)

5 léxicos regex: merger · embargo · execution ·
 compliance · governance (cada hit es auditable)
 $sensitivity = 3 \cdot merger + 2 \cdot embargo + 1.5 \cdot gov + 1 \cdot exec$
 embargo_violation = post público + merger + antes de 6 PM

Red de comunicación

in/out-degree · betweenness de Brandes
 SOLO sobre aristas targeted (no broadcast)
 brokerage = msgs encubiertos × posts públicos

Comportamiento

mezcla de canales: línea base vs. día de crisis
 $deviation = \text{distancia L1 entre ambas mezclas} / 2$
 new_channels · leak_actions por agente

```
# regla derivada – la violación se infiere, no se etiqueta a mano
embargo_violation = (is_public
    and flags['merger'] and ts < EMBARGO)
deviation =  $\sum |crisis\_mix[c] - base\_mix[c]| / 2$ 
```

Por qué léxicos y no embeddings

En contexto legal, la explicabilidad supera a la sofisticación: cada bandera se justifica con el término literal que la disparó. Todas las puntuaciones son reproducibles desde transform.py.

Stack, pipeline de datos y decisiones de diseño

Prototipo de media-alta fidelidad (funcional)

D3.js v7 + HTML/CSS/JS plano, sin frameworks. SVG renderizado en vivo desde los datos.

scripts/transform.py — pipeline reproducible: features temporales, de red (betweenness/brokerage encubierto), de publicación, NLP por léxicos y de comportamiento.

Datos derivados: 912 mensajes, 23 rondas, red de agentes, 77 posts, 12 eventos curados, hipótesis A/B/C.

Tema claro/oscuro, paneles colapsables, deep-links ?q= y ?theme=.

Métricas vivas en la cabecera

912 mensajes · 77 posts públicos · 16 violaciones · 12% de tráfico encubierto, recalculado según el filtro activo.

Por qué estas decisiones (justificación)

Léxicos, no embeddings: en contexto legal la explicabilidad supera a la sofisticación — cada bandera es auditable («se marcó porque dice literalmente CivicLoom»).

El léxico de governance es el hallazgo propio: la fuga no llegó con afirmaciones directas, sino con un goteo de «aclaraciones de gobernanza» defendibles que revelaron el acuerdo de forma incremental.

Puntuaciones = ayudas, no veredictos: el medidor de hipótesis solo muestra el balance de evidencia; decide el analista.

Estética de consola oscura/clara: el color dirige el ojo a violaciones (rojo) y al canal encubierto (púrpura) entre cientos de mensajes rutinarios.

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Lo que la evidencia, leída sobre la trenza, sostiene

Convergencia de actores

legal_agent y social_media_agent dominan el canal encubierto y son exactamente los dos que ejecutan la violación (E10/E11).

Desviación conductual concreta

legal_agent adopta dos canales públicos nuevos (anónimo y personal) el día de la crisis.

Escalada, no accidente

La fuga se construye como boundary-testing graduado (E07→E08), cada paso más audaz que el anterior.

Control sin dientes

La única advertencia formal del Judge (E09, 15:08) se emite y se ignora.

Lectura más sostenible

C — Comportamiento emergente con núcleo deliberado

Una fuga que emerge de la interacción entre agentes, canales y un cumplimiento que validaba cada pieza por separado, rematada por un acto final deliberado de confirmación.

La plataforma no impone esta conclusión: **permite contrastar A, B y C con la prueba textual en mano.**

HarborCrest · VAST Challenge 2026 · Mini-Challenge 1